組別：第_____組

九十六學年度高級中學化學科能力競賽

實驗試題和實驗報告紙

96 年 11 月 14 日（星期三）　中投地區

測定市售漂白水的次氯酸鈉含量

實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀所有的實驗內容和熟悉填答格式，才開始進行實驗操作。
2. 實驗報告均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺落評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作以及撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體而且詳盡。
4. 在還沒告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開。
5. 本份試題和實驗報告紙共八頁，每一頁右上角請寫上你的組別代號，實驗畢一併繳回。

壹、 簡介

市售的漂白水是由氯氣與鹼性物質反應而得的。如果鹼性物質是鈉氫氧化物（NaOH），那麼這種產物是次氯酸鈉（NaOCl）。市場上可買到的含氯漂白水通常包含NaOCl。在水溶液中，NaOCl解離成爲鈉離子（Na^+）和次氯酸根（OCl^-）。用OCl^-漂白涉及氧化還原反應，OCl^-中的氯是氧化劑，被還原成爲氯離子（Cl^-）；還原劑通常是有顏色的物質或衣服的污點，這些被漂白劑氧化而褪色。

我們能夠藉由已知質量或體積的次氯酸根溶液與過量的還原劑反應（例如碘離子）來測定市售的漂白水中次氯酸根的含量。此氧化還原反應控制在酸性的條件下進行，如反應式 1 所示。

$$OCl^-(aq,\ \text{colorless}) + 2\ I^-(aq,\ \text{colorless}) + 2\ H_3O^+(aq) \rightarrow$$

$$I_2(aq,\ \text{brown}) + Cl^-(aq,\ \text{colorless}) + 3\ H_2O(l) \quad \text{（反應式 1）}$$

反應式 1 的反應能夠進行完全，這可由溶液的顏色從無色變成棕色而得知，棕色爲碘分子的顏色，在過量的碘離子而形成I_3^-。

然後，我們利用硫代硫酸鈉（$Na_2S_2O_3$）溶液來測定碘分子的量。此反應亦屬氧化還原反應，如反應式 2 所示。

$$I_2(aq,\ \text{brown}) + 2\ S_2O_3^{2-}(aq,\ \text{colorless}) \rightarrow$$

$$2\ I^-(aq,\ \text{colorless}) + S_4O_6^{2-}(aq,\ \text{colorless}) \quad \text{（反應式 2）}$$

在反應式 2 中，硫代硫酸根是還原劑能夠定量地與碘分子反應。當碘分子完全地被硫代硫酸根還原成爲碘離子時，此氧化還原反應即完成。

當滴定過程中，碘分子的濃度逐漸下降。在滴定接近終點時，溶液的顏色從棕色變成淡黃色。當所有的碘分子已經反應而且溶液變成無色，滴定抵達終點。由於溶液從淡黃色變成無色肉眼不

易區別，因此最後滴定終點的判斷是困難的。若在滴定到淡黃色時，加入少量的澱粉溶液到滴定的溶液，則滴定終點的顏色易於區別。未反應的碘分子與澱粉結合，形成深藍色的錯合物。再加入的硫代硫酸根會與錯合物中的碘分子反應，引起錯合物的破壞。當滴定溶液的藍色消失時，此時即爲滴定終點。

貳、 器材和藥品

(一)各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量爲各組使用量】

1. 待測物品：新奇漂白水約 50 mL（含次氯酸鈉，NaOCl；莫耳質量：74.44 g/mol）。【用乾淨的 100 mL 燒杯到公共區域一次取回 50 mL】
2. 一般器材：燒杯（100 mL x 2 個，250 mL x 2 個，和 500 mL x 1 個）5 個；PE 滴管（3 mL）3 支；藥匙 1 支；玻棒 1 支。
3. 測量工具：量筒（10.00 mL 和 25.0 mL 各 1 個）2 個；量瓶（或稱配藥瓶，volumetric flask, 250.00 mL）1 支；溫度計（100℃）1 支。
4. 滴定裝置：滴定管（酸式和鹼式各 1 支，或鐵夫龍栓塞）2 支；滴定管架及滴定管夾 1 組；錐形瓶（250 mL）3 個；漏斗 1 個；洗瓶 1 瓶（內裝半滿的蒸餾水）。
5. 轉移工具：容積移液管（volumetric pipette, 25.00 mL，中間寬胖者）1 支；安全吸球 1 個。
6. 安全工具；安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙。
7. 清潔工具：滴定管刷 1 支；清潔刷 1 支；抹布 1 塊；洗潔精少許（請到公共區域自取）。
8. 其他：標籤紙（小片，12 mm x 22 mm）20 張；稱量紙 5 張；影印紙（A4）1 張。
9. 自備工具和用品：計算機 1 台；實驗衣 1 件。

(二) 共用藥品和器材【放置在各實驗室的示範桌上或公共區域，每間實驗室用量】

1. 稱量工具：電子天平（精稱到 0.001 g 或 0.0001 g）2 台；藥匙 5 支；微量藥匙 2 支；稱量紙 200 張。
2. 固體藥品：碘化鉀（potassium iodide, KI；莫耳質量：166.00 g/mol）1 瓶；五水硫代硫酸鈉（sodium thiosulfate pentahydrate, $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$；莫耳質量：248.18 g/mol）1 瓶；漿糊 1 包。

   【固體藥品每瓶 500 g，每組最多取用量爲 10 g，各藥品旁放置一支藥匙。】
3. 配製溶液：鹽酸（6.0 M HCl）1000 mL；氫氧化鈉溶液（1.0 M NaOH）1000 mL。

   【各配製溶液旁放置三支滴管和一支 25 mL 量筒。】
4. 其他：蒸餾水（20 L）1 桶；衛生紙 2 包；影印紙（A4）1 包；洗潔精 1 瓶；廢棄物回收桶 1 個。

參、 安全和注意事項

1. 在實驗室內，你必須全程戴安全眼鏡。實驗操作時應該戴手套和穿實驗衣。
2. 如果對實驗上的安全問題有任何質疑，請勿猶豫，立刻詢問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則用大量水沖洗，必要時報告監試人員。
4. 每位參賽者的器材和藥品放置在塑膠盆內，不可額外要求或自行從實驗室取得。
5. 請注意各藥品的取用量。各藥品旁放置有滴管和藥匙，不可互用而污染其他藥品。
6. 電子天平的「T」或「Tare」鍵用於扣除毛重或歸零。稱重時，輕放物品在秤台上並且關上玻璃門，在「g」出現後即可讀取重量。

7. 有些藥瓶的標籤上附有藥品的分子式及其分子量等資料，必要時參考之。

肆、 廢棄物處理

1. **未使用的固體**：集中於示範桌上標示「固體廢棄物」的大燒杯中。
2. **未使用的溶液**：集中於示範桌旁標示「廢棄物回收桶」中。
3. **實驗後的溶液**：這些溶液可以倒入水槽中，用大量的水沖掉。

伍、 實驗步驟 《48 Points》

一、 特別注意安全

- ◆ 切記！酸性物質或酸性溶液不可直接與漂白水混合，否則會立即產生並且溢出有毒的氯氣。若不慎造成此後果者，將遭受到嚴重的扣分。
- ◆ 萬一不慎溢出有毒的氯氣，應該立即以濕抹布蓋住反應的容器，並且告知監試老師處理。請事先沾水抹布成微濕狀，以備不時之需。

二、 配製溶液

(一) 配製標準溶液 [6 Points]

- ◆ 配製標準溶液的濃度爲 0.100 M 或 0.1000 M（精確到 0.001 M 或 0.0001 M，依電子天平的精確度而定）。
- ◆ 以文字逐條地和詳細地描述配製標準溶液的過程，包括器材名稱和藥品具體用量，並且寫出配製溶液的真正濃度。

● 配備硫代硫酸鈉標準溶液：

1. 精稱 6.2291 g的五水硫代硫酸鈉（$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$，莫耳質量：248.18 g/mol），定量地轉移到一支 250 mL的量瓶中。
2. 加入約 100 mL 的蒸餾水，並且搖晃促使此硫代硫酸鈉快速溶解。
3. 先以洗瓶加蒸餾水到接近刻度線（250.00 mL）。
4. 再用滴管逐滴地滴入蒸餾水恰好到刻度線。
5. 塞緊瓶塞，雙手握緊瓶塞和瓶底，翻轉此量瓶多次促使瓶內的溶液混合均勻。
6. 此硫代硫酸鈉溶液的濃度[$Na_2S_2O_3$]為 0.1004 M。
7. 轉移此溶液到一個乾淨的 250 mL 燒杯中，備用。（此量瓶將用於漂白水的稀釋）

(二) 配製其他溶液 [6 Points]

- ◆ 首先依序地列出溶液的名稱，然後詳細地描述配製的過程，包括使用器材名稱和藥品具體用量。

● 配製碘化鉀溶液：

1. 稱取約 10 g 的碘化鉀（KI）固體，溶於含 90 mL 蒸餾水的燒杯中。

2. 此碘化鉀溶液的濃度大約為 10%。

- 配製澱粉溶液：

1. 取約半藥匙的漿糊，加入含有 20 mL 蒸餾水的燒杯中。
2. 攪拌均勻，靜置 5 分鐘，取得上層的溶液備用。

(三) 測試步驟 [10 Points]

◆ 市售漂白水的次氯酸鈉濃度過高，不適合直接當作待測液。在正式滴定前，你應該事先進行測試，找到合適的濃度，以便『漂白水稀釋』。首先，以「少量的」未稀釋漂白水事先進行測試，然後得知①「標準溶液測試用量」與「未稀釋漂白水使用量」之比值。進而，推算②「標準溶液滴定 25.0 mL」與「未稀釋漂白水計算量」之比值，③「標準溶液配製 250.00 mL」與「未稀釋漂白水計算量」之比值，以及④「標準溶液配製 250.00 mL」與「未稀釋漂白水使用量」之比值。此處 25.0 mL 爲一支滴定管的容量的一半；250.00 mL 爲一支量瓶的容量。

◆ 逐條地和詳細地描述測試的過程，包括使用器材名稱和藥品具體用量。此測試的原始數據和數據處理登錄於『實驗結果』項目中。

1. 用小量筒取 1.00 mL 未稀釋的漂白水到一個錐形瓶中。
2. 加入約 100 mL 蒸餾水。
3. 以小量筒取約 10 mL 的 10% KI 溶液，加入上述的混合液中，此時溶液呈深黃色。（或每次 1 mL 逐次地加入直到深黃色的深度不再增加為止）
4. 以小量筒取約 4 mL 的 6 M HCl，加入上述的混合液中，此時溶液呈深紅棕色。（或每次 1 mL 逐次地加入直到深紅棕色的深度不再增加為止）
5. 以 25 mL 的量筒取 25.0 mL 的硫代硫酸鈉標準溶液。
6. 以 PE 滴管（替代滴定管）滴定上述的混合液，直到接近淡黃色。
7. 滴入 10-20 滴的澱粉溶液，此時混合溶液呈綠色（黃色＋藍色）。
8. 繼續以 PE 滴管滴定到無色，此為滴定終點。
9. 紀錄標準溶液的使用體積。
10. 計算①「標準溶液測試用量」與「未稀釋漂白水使用量」之比值。
11. 推算②「標準溶液滴定 50.00 mL」與「未稀釋漂白水計算量」之比值。
12. 推算③「標準溶液配製 250.00 mL」與「未稀釋漂白水計算量」之比值。
13. 推算④「標準溶液配製 250.00 mL」與「未稀釋漂白水使用量」之比值。

(四) 漂白水稀釋 [6 Points]

◆ 根據上述『測試步驟』所推算的「標準溶液配製 250.0 mL」與「未稀釋漂白水使用量」之比值，進行漂白水的稀釋。

◆ 稀釋漂白水必須使用精確的工具，而且在正式滴定時也必須用精確的工具來取樣。

◆ 逐條地和詳細地描述漂白水稀釋的過程，包括使用器材名稱和藥品具體用量，並且寫出漂白水稀釋的倍數。

1. 由上述的『測試步驟』所推算的「標準溶液配製 250.00 mL」與「未稀釋漂白水使用量」之比值為 250.00：25.00。
2. 以一支 25 mL 的移液管轉移 25.00 mL 的市售漂白水到一支 250.00 mL 的量瓶中。
3. 先以洗瓶加蒸餾水到接近刻度線（250.00 mL）。
4. 再用 PE 滴管逐滴地加入蒸餾水恰好到刻度線。
5. 塞緊瓶塞，雙手握緊瓶塞和瓶底，翻轉量瓶多次促使瓶內的溶液混合均勻。
6. 此稀釋的漂白水中之次氯酸鈉的濃度為未稀釋的 1/10 倍。
7. 轉移此溶液到一個乾淨的 250 mL 燒杯中，備用。

(五) 其他測量工作 [6 Points]

◆ 爲了得知漂白水的次氯酸鈉之重量百分比，除了下面的正式滴定外，還有哪些或哪一項目必須事先測量而得到？請列出項目並且寫出具體詳細地步驟。

- 漂白水的密度測定

1. 取一支乾淨的小燒杯放置在電子天平的秤盤上，按「T」扣除毛重。
2. 取一支乾淨的 10 m 量筒，用 PE 滴管填充市售漂白水恰好到 10.00 mL 的刻度線。
3. 將此漂白水到入上述的小燒杯。
4. 精確地讀取到電子天平的重量到 0.001 g 或 0.0001 g。
5. 計算此漂白水的密度。

三、 正式滴定步驟

(一) 被滴定液的製備（正式滴定前）[6 Points]

◆ 紀錄待測物的廠牌和型號，以及成分等基本資料於『實驗結果』項目中。

◆ 逐條地和詳細地描述在正式滴定前待測液的製備過程（含器材的清清洗），包括使用器材名稱和藥品具體用量。

1. 以水龍頭的流水清洗一支 25 mL 的移液管，用蒸餾水潤濕兩次，再用少量的稀釋漂白水潤濕兩次。
2. 以此支移液管轉移 25.00 mL 的稀釋漂白水到一支 250 mL 的錐形瓶中。
3. 加入約 100 mL 蒸餾水。
4. 以小量筒取 10 mL 的 10% KI 溶液，加入上述的混合液中，此時溶液呈深黃色。（或每次 1 mL 逐次地加入直到深黃色的深度不再增加為止）
5. 以小量筒取 4 mL 的 6 M HCl，加入上述的混合液中，此時溶液呈深紅棕色。（或每次 1 mL 逐次地加入直到深紅棕色的深度不再增加為止）

(二) 正式滴定過程 [8 Points]

- ◆ 每一次滴定，標準溶液的使用體積以不超過一支滴定管的 50 mL 容量爲原則。
- ◆ 逐條地和詳細地描述正式滴定的過程（含器材的清清洗），包括使用器材名稱和藥品具體用量。

1. 以滴定管刷沾少許的清潔劑水溶液刷洗滴定管，再用自來水沖掉清潔劑，然後用蒸餾水潤濕兩次，再以約 5 mL 的硫代硫酸鈉標準溶液潤濕兩次。
2. 以此標準溶液填充此支滴定管。
3. 讀取起始刻度。
4. 以此標準溶液滴定在錐形瓶中的待測液，直到接近淡黃色。
5. 滴入 10-20 滴的澱粉溶液，此時混合溶液呈綠色（黃色＋藍色）。
6. 繼續滴定到無色，此為滴定終點。
7. 讀取最後刻度。
8. 重覆此滴定步驟三次。
9. 計算市售漂白水含次氯酸鈉的重量百分比。

陸、 實驗結果 《46 Points》

(一) 待測物的基本資料 [2 Points]

- 廠牌和型號：新奇漂白水
- 成分：次氯酸鈉
- 容量：1500 mL

(二) 測試步驟 [6 Points]

- ◆ 實驗的原始數據和數據處理填入下面的表格中。

項目	測試 1	
未稀釋漂白水的測試體積（mL）	1.00	
$Na_2S_2O_3$標準溶液的起始刻度（mL）	25.0	
$Na_2S_2O_3$標準溶液的最後刻度（mL）	9.4	
$Na_2S_2O_3$標準溶液的使用體積（mL）	15.6	
推算		
①標準溶液測試用量（mL）	15.6	
①未稀釋漂白水的計算體積（mL）	1.00	
②標準溶液滴定 25.0 mL（mL）	25.0	
②未稀釋漂白水的計算體積（mL）	1.60	
③標準溶液配製 250.00 mL（mL）	250.00	
③未稀釋漂白水的計算體積（mL）	16.0	
④標準溶液配製 250.00 mL（mL）	250.00	
④未稀釋漂白水的使用體積（mL）	25.00	

(三) 漂白水稀釋 [4 Points]

◆ 實驗的原始數據和數據處理填入下面的表格中。

項目	測試 1	
稀釋前漂白水的體積（mL）	25.00	
稀釋後漂白水的體積（mL）	250.00	
漂白水的「稀釋後/稀釋前」之體積比值	10	
漂白水的「稀釋後/稀釋前」之濃度比值	0.1	
漂白水的稀釋倍數	10	

(四) 其他測量工作 [4 Points]

◆ 實驗的原始數據和數據處理以有系統的方式呈現於下面的表格中。

項目	測試 1	測試 2	測試 3
漂白水的體積（mL）	10.00	10.00	10.00
漂白水的重量（g）	10.8821	10.9731	10.8766
漂白水的密度（g/mL）	1.088	1.097	1.088
漂白水的密度平均值（g/mL）	---	1.091	---

(五) 正式滴定 [8 Points]

◆ 實驗的原始數據和數據處理以有系統的方式呈現於下面的表格中。在數據處理之後，列出此次實驗的精確度（包括平均偏差和相對平均偏差）。

項目	測試 1	測試 2	測試 3
已稀釋漂白水的使用體積（mL）	25.00	25.00	25.00
未稀釋漂白水的使用體積（mL）	2.500	2.500	2.500
未稀釋漂白水的密度（g/mL）	1.091	1.091	1.091
未稀釋漂白水的使用重量（g）	2.728	2.728	2.728
$Na_2S_2O_3$標準溶液的起始刻度（mL）	0.00	0.00	0.00
$Na_2S_2O_3$標準溶液的最後刻度（mL）	39.91	39.70	39.69
$Na_2S_2O_3$標準溶液的使用體積（mL）	39.91	39.70	39.69
$Na_2S_2O_3$標準溶液的濃度（M）	0.1004	0.1004	0.1004
$Na_2S_2O_3$標準溶液的毫莫耳（mmol）	4.007	3.986	3.985
NaOCl 的毫莫耳（mmol）	2.003	1.993	1.992
NaOCl 的莫耳質量（g/mol）	74.44	74.44	74.44
NaOCl 的重量（g）	0.1491	0.1484	0.1483
NaOCl 的重量百分比（%）	5.467	5.441	5.437
NaOCl 的重量百分比平均值（%）	---	5.448	---
實驗精確度			
各次測試的偏差（%）	0.0183	0.0073	0.0110
平均偏差（%）	---	0.0122	---
相對平均偏差（%）	---	0.224	---

(六) 結果 [22 Points]

此次實驗使用漂白水的次氯酸鈉之重量百分比爲 __5.448__ %。

柒、 問題回答 《6 Points》

1. 在滴定之前，你如何確定加到漂白水的碘化鉀是過量的？ [2 Points]

答：由下面兩項之一來確定：(1)碘化鉀溶液加到漂白水溶液，當棕色之深度不在加深時，此時碘化鉀溶液為過量試劑。(2)在正式滴定中，加入 10 mL 的 10% KI，亦即加入 1.0 g 的 KI，相當於 1.0 g/(166.00 g/mol) = 0.0060 mol = 6.0 mmol。使用漂白水的次氯酸鈉之含量為 2.0 mmol。因此，碘化鉀過量於次氯酸鈉甚多。

2. 你使用什麼藥品當作此次氧化還原滴定的標準物？當作標準物有何必要條件？[2 Points]

答：使用硫代硫酸鈉當作此次氧化還原滴定的標準物。當作標準物之必要條件為：(1)標準物的純度必須非常純，(2)在室溫下，它是非常穩定的，(3)還原劑的還原電位與氧化劑的氧化電位之和必須大於零。

3. 在滴定後，若滴定液殘留在滴定管的內壁，則此效應導致實驗是正誤差或負誤差？說明其原因。[2 Points]

答：正誤差。因為此效應使滴定的讀數增加，導致硫代硫酸鈉的莫耳數增加，所以漂白水的次氯酸鈉之含量增加。